

A) Problème I : Machine à courant continu

Sur la plaque signalétique, on peut lire :

$$U = 320 \text{ V} \quad I = 30 \text{ A} \quad n = 1440 \text{ tr/min}$$

$$U_e = 250 \text{ V} \quad I_e = 1.5 \text{ A} \text{ et } 6,4 \text{ kW}$$

La mesure à chaud de la résistance d'induit est $R = 1.2 \, \Omega$

L'intensité du courant d'excitation est maintenue constante et égale à 1.5 A.

- 1.1 Que représentent les indications notées sur la plaque ?
- 1.2 Montrer que $E = k n$. Calculer k et écrire la relation numérique liant E et n (E en V et n en tr/min).
- 1.3 Calculer la fréquence de rotation n_v du moteur, sachant que lors d'un essai à vide sous tension d'induit nominale, le courant d'induit est de 2,5 A.
- 1.4 Calculer le moment du couple utile T_{un} en régime nominal.
- 1.5 Calculer le rendement du moteur en fonctionnement nominal

B) Problème II : Machine Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé, dont le stator est monté en étoile, est alimenté par un réseau 380 V entre phases, 50 Hz. Chaque enroulement du stator a une résistance $R = 0,40 \, \Omega$.

On réalise un essai à vide : le moteur tourne pratiquement à 1 500 tr/mn. La puissance absorbée est $P_o = 1150 \text{ W}$, le courant par fil de ligne est $I_o = 11,2 \text{ A}$.

Un essai avec la charge nominale, sous la même tension de 380 V 50 Hz, a donné les résultats suivants:

- glissement: 4%,
- puissance absorbée: 18,1 kW,
- courant en ligne: 32 A.

1) A vide

- a) Calculer les pertes par effet Joule dans le stator lors de l'essai à vide. Que peut-on dire des pertes par effet Joule dans le rotor lors de cet essai?
- b) En déduire les pertes fer sachant que les pertes mécaniques valent 510 W.

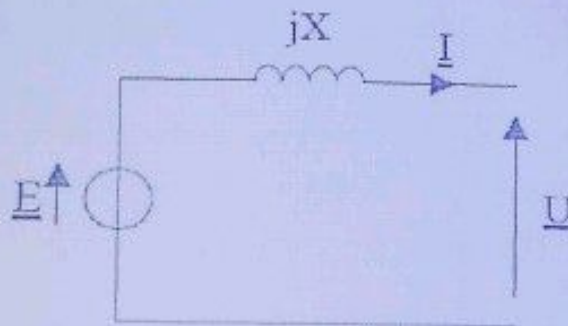
2) En charge nominale

- Calculer le facteur de puissance nominal et la vitesse nominale.
 - Calculer la fréquence des courants rotoriques pour un glissement de 4%. Que peut-on déduire pour les pertes dans le fer du rotor?
- Calculer les pertes par effet Joule dans le stator et dans le rotor en charge nominale.
 - Calculer la puissance utile et le rendement du moteur en charge nominale.
 - Calculer le moment du couple utile nominal.

C) Problème III : Machine Synchrone

Soit un alternateur monophasé produisant une tension sinusoïdale U de fréquence $f = 50$ Hz. On donne ci-dessous le schéma équivalent simplifié de l'induit (la résistance de l'enroulement est négligeable).

La réactance X de l'induit est égale à $1,6 \Omega$ pour une fréquence de 50 Hz :



La caractéristique à vide, pour une fréquence de rotation de 750 tr/min est donnée par : $E(V) = 120 \cdot i(A)$ avec i le courant d'excitation. L'alternateur alimente une charge résistive traversée par un courant d'intensité efficace $I = 30$ A. La tension U aux bornes de la résistance a pour valeur efficace $U = 110$ V et pour fréquence $f = 50$ Hz.

- Calculer le nombre de paires de pôles de l'alternateur sachant qu'il doit tourner à 750 tr/min pour fournir une tension sinusoïdale de 50 Hz.
- Vérifier que la valeur efficace de la fem de l'alternateur E est égale à 120 V.
- En déduire la valeur de l'intensité i du courant d'excitation.
- Quelle est la résistance R de la charge ? En déduire la puissance utile fournie par l'alternateur à la charge résistive.
- Dans les conditions de l'essai, les pertes de l'alternateur sont évaluées à 450 W. Calculer le rendement.

On modifie la vitesse de rotation : 500 tr/min. On note f' , E' , X' , U' et I' les nouvelles valeurs de f , E , X , U et I . Le courant d'excitation de l'alternateur est inchangé : $i' = i$.

- Calculer f' . En déduire X' .
- Calculer E' . En déduire I' le courant dans la charge et U' la tension aux bornes de l'alternateur.
- Quel doit être le courant d'excitation pour avoir $U' = 110$ V ?